

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 7 & 9
STRUCT & ARRAY**



Disusun oleh:

RAFI AZIS FAOZAN

109082500069

S1IF-13-02

Dosen:

WAHYU ANDI SAPUTRA, S. Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN SOAL

1. Soal 1

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func jarak(a, b Titik) float64 {
    dx := float64(a.x - b.x)
    dy := float64(a.y - b.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func diDalamLingkaran(t Titik, l Lingkaran) bool {
    return jarak(t, l.pusat) <= float64(l.r)
}

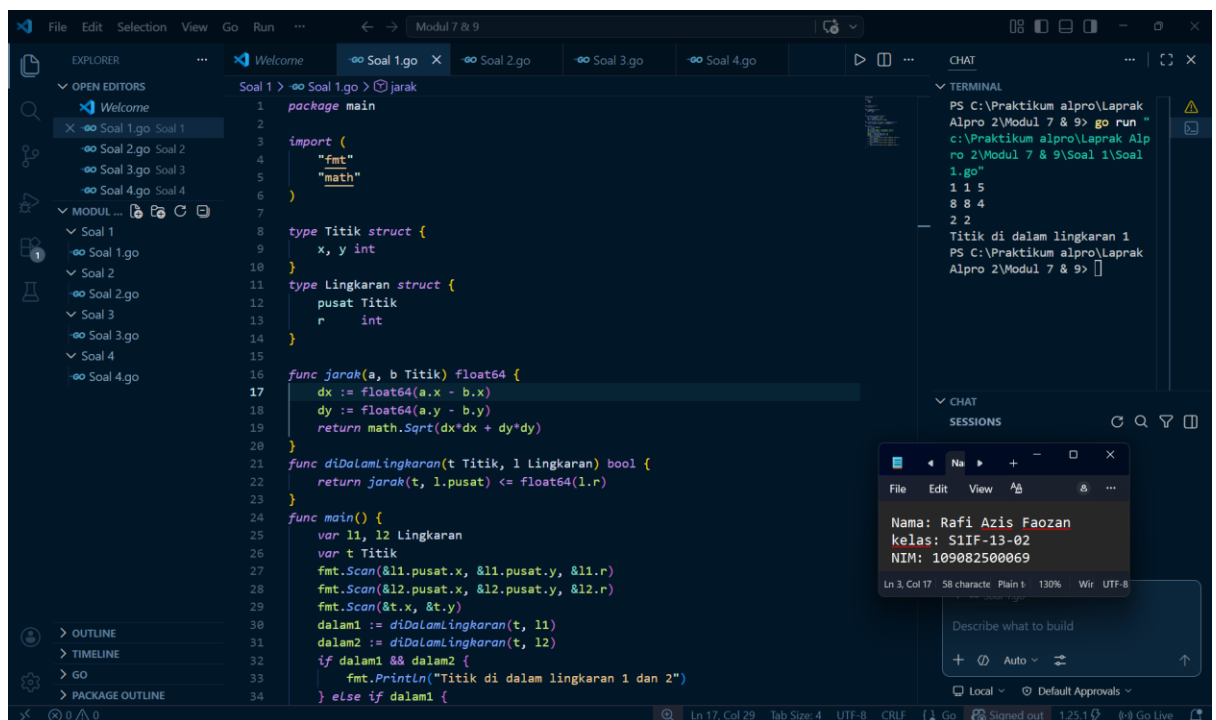
func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&t.x, &t.y)
```

```

dalam1 := diDalamLingkaran(t, l1)
dalam2 := diDalamLingkaran(t, l2)
if dalam1 && dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if dalam1 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berjalan menggunakan bahasa Go dan digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran. Setiap lingkaran didefinisikan oleh koordinat titik pusat (cx, cy) dan radius r, yang disimpan menggunakan tipe bentukan lingkaran, sedangkan koordinat titik disimpan menggunakan tipe bentukan titik. Program menerima tiga baris masukan, yaitu data pusat dan radius lingkaran pertama,

data pusat dan radius lingkaran kedua, serta koordinat sebuah titik sembarang. Seluruh nilai masukan berupa bilangan bulat. Berdasarkan perhitungan jarak titik terhadap masing-masing pusat lingkaran, program akan menghasilkan keluaran berupa informasi posisi titik, apakah berada di dalam kedua lingkaran, hanya di dalam lingkaran pertama, hanya di dalam lingkaran kedua, atau di luar kedua lingkaran.

2. Soal 2

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func tampilSemua(arr []int) {
    for _, v := range arr {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()
}

func indeksGanjil(arr []int) {
    for i, v := range arr {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(v, " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func indeksGenap(arr []int) {
    for i, v := range arr {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(v, " ")
        }
    }
}
```

```

    }

    fmt.Println()
}

func kelipatanIndeks(arr []int, x int) {
    for i, v := range arr {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(v, " ")
        }
    }

    fmt.Println()
}

func hapusIndeks(arr []int, idx int) []int {
    return append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
}

func rataRata(arr []int) float64 {
    total := 0
    for _, v := range arr {
        total += v
    }

    return float64(total) / float64(len(arr))
}

func standarDeviasi(arr []int) float64 {
    mean := rataRata(arr)
    var jumlah float64
    for _, v := range arr {
        jumlah += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }

    return math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
}

func frekuensi(arr []int, x int) int {
    count := 0
    for _, v := range arr {

```

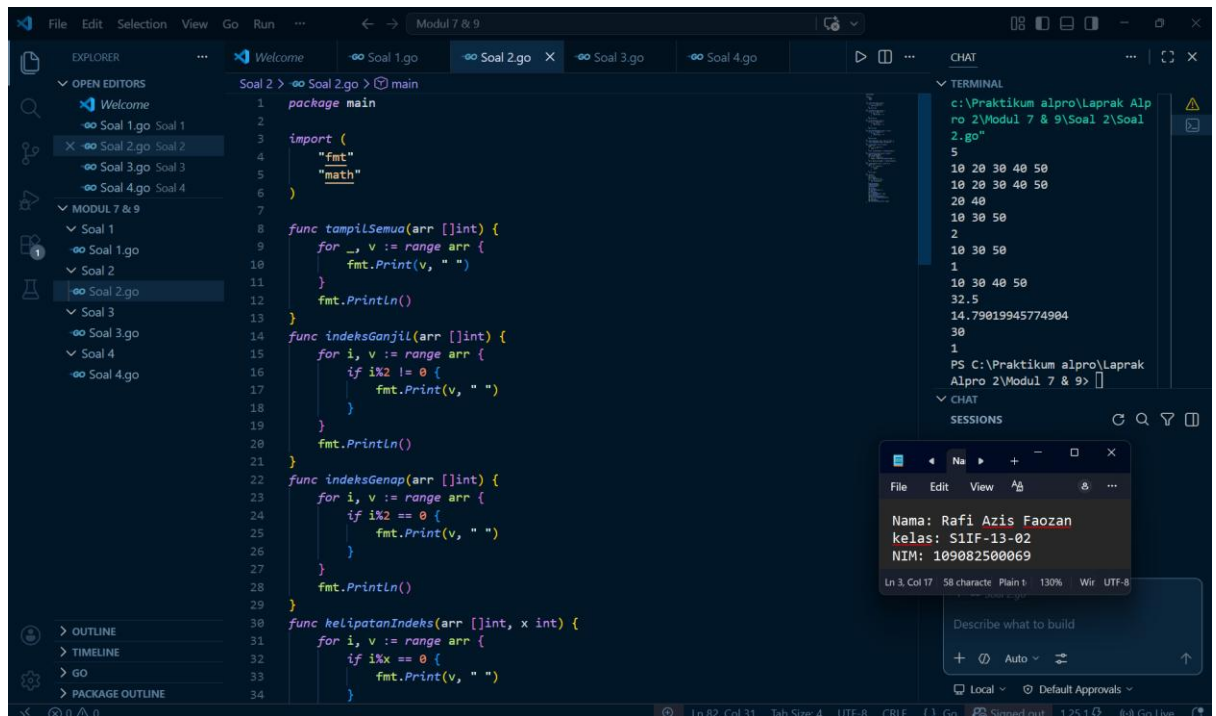
```

        if v == x {
            count++
        }
    }
    return count
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
    tampilSemua(arr)
    indeksGanjil(arr)
    indeksGenap(arr)
    var x int
    fmt.Scan(&x)
    kelipatanIndeks(arr, x)
    var idx int
    fmt.Scan(&idx)
    arr = hapusIndeks(arr, idx)
    tampilSemua(arr)
    fmt.Println(rataRata(arr))
    fmt.Println(standarDeviiasi(arr))
    var cari int
    fmt.Scan(&cari)
    fmt.Println(frekuensi(arr, cari))
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berjalan menggunakan bahasa Go dan digunakan untuk mengelola sekumpulan bilangan bulat yang disimpan dalam sebuah array. Program menerima masukan berupa jumlah elemen (N) dan nilai-nilai yang akan disimpan ke dalam array dengan kapasitas tertentu. Setelah data tersimpan, program dapat menampilkan berbagai informasi, yaitu seluruh isi array, elemen dengan indeks ganjil, elemen dengan indeks genap (dengan asumsi indeks ke-0 adalah genap), serta elemen pada indeks kelipatan suatu bilangan x yang diperoleh dari input pengguna. Selain itu, program juga dapat menghapus elemen pada indeks tertentu dan menampilkan kembali isi array tanpa elemen yang telah dihapus. Program kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata serta standar deviasi dari elemen array, dan juga menentukan frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu di dalam array tersebut.

3. Soal 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string

    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Scan(&klubB)
```

```

var skorA, skorB int
pemenang := []string{}
hasil := []string{}
i := 1
for {
    fmt.Scan(&skorA, &skorB)
    if skorA < 0 || skorB < 0 {
        break
    }
    if skorA > skorB {
        pemenang = append(pemenang, klubA)
        hasil = append(hasil, klubA)
    } else if skorB > skorA {
        pemenang = append(pemenang, klubB)
        hasil = append(hasil, klubB)
    } else {
        hasil = append(hasil, "Draw")
    }
    i++
}
for i := 0; i < len(hasil); i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
}
fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Screenshoot program


```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var klubA, klubB string
7     fmt.Scan(&klubA)
8     fmt.Scan(&klubB)
9     var skorA, skorB int
10    pemenang := []string{}
11    hasil := []string{}
12    i := 1
13    for {
14        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
15        if skorA < 0 || skorB < 0 {
16            break
17        }
18        if skorA > skorB {
19            pemenang = append(pemenang, klubA)
20            hasil = append(hasil, klubA)
21        } else if skorB > skorA {
22            pemenang = append(pemenang, klubB)
23            hasil = append(hasil, klubB)
24        } else {
25            hasil = append(hasil, "Draw")
26        }
27        i++
28    }
29    for i := 0; i < Len(hasil); i++ {
30        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
31    }
32    fmt.Println("Pertandingan selesai")
33 }
```

Deskripsi program

Program ini berjalan menggunakan bahasa Go dan digunakan untuk mengelola sekumpulan bilangan bulat yang disimpan dalam sebuah array. Program menerima masukan berupa jumlah elemen (N) dan nilai-nilai yang akan disimpan ke dalam array dengan kapasitas tertentu. Setelah data tersimpan, program dapat menampilkan berbagai informasi, yaitu seluruh isi array, elemen dengan indeks ganjil, elemen dengan indeks genap (dengan asumsi indeks ke-0 adalah genap), serta elemen pada indeks kelipatan suatu bilangan x yang diperoleh dari input pengguna. Selain itu, program juga dapat menghapus elemen pada indeks tertentu dan menampilkan kembali isi array tanpa elemen yang telah dihapus. Program kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata serta standar deviasi dari elemen array, dan juga menentukan frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu di dalam array tersebut.

4. Soal 4

Source code

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
```

```

var ch rune

*n = 0

for {
    fmt.Scanf("%c", &ch)

    if ch == '.' || *n >= NMAX {
        break
    }

    t[*n] = ch
    *n++
}

}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }

    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrome(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel

```

```

var n int

isiArray(&tab, &n)

cetakArray(tab, n)

if palindrome(tab, n) {

    fmt.Println("Palindrome")

} else {

    fmt.Println("Bukan palindrome")

}

balikanArray(&tab, n)

cetakArray(tab, n)

}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in VS Code. The code is as follows:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX int = 127
6
7 type tabel [NMAX]rune
8
9 func isiArray(t *tabel, n int) {
10     var ch rune
11     *n = 0
12     for {
13         fmt.Scanf("%c", &ch)
14         if ch == '.' || *n >= NMAX {
15             break
16         }
17         t[*n] = ch
18         *n++
19     }
20 }
21
22 func cetakArray(t tabel, n int) {
23     for i := 0; i < n; i++ {
24         fmt.Printf("%c", t[i])
25     }
26     fmt.Println()
27 }
28
29 func balikanArray(t *tabel, n int) {
30     for i := 0; i < n/2; i++ {
31         t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
32     }
33 }
34
35 func palindrome(t tabel, n int) bool {
36     for i := 0; i < n/2; i++ {
37         if t[i] != t[n-1-i] {
38             return false
39         }
40     }
41     return true
42 }
43
44 main() {
45     var tab tabel
46     var n int
47     isiArray(&tab, &n)
48     cetakArray(tab, n)
49     balikanArray(&tab, n)
50     cetakArray(tab, n)
51     if palindrome(tab, n) {
52         fmt.Println("Palindrome")
53     } else {
54         fmt.Println("Bukan palindrome")
55     }
56 }

```

The terminal output shows the following:

```

4\Soal 4
Bukan palindrome
4 laos\4 laos\9 & 7 ludoM\2 o
rplA karpal\orpla mukitkarP\
c" nur og

```

A chat window is also visible in the bottom right corner with the following text:

```

Nama: Rafi Azis Faozan
kelas: S1IF-13-02
NIM: 109082500069

```

Deskripsi program

Program ini berjalan menggunakan bahasa Go dan digunakan untuk mengelola sekumpulan karakter yang disimpan dalam sebuah array. Program memiliki subprogram untuk membalik urutan elemen dalam array serta memeriksa apakah susunan karakter tersebut membentuk palindrom. Data karakter dimasukkan ke dalam array hingga batas tertentu, kemudian program akan menampilkan isi array,

melakukan pembalikan urutan, dan mengecek apakah urutan karakter sebelum atau sesudah dibalik tetap sama. Hasil akhirnya berupa informasi apakah array tersebut merupakan palindrom atau bukan.